

건설기계 저감장치 저감효율 시험 및 실차내구시험 등의 시험방법 (제8조제1항 관련)

1. 저감효율 시험

가. 시험모드 및 적용범위 : KC1-8모드(부착전 후 각3회 평균으로함)

(1) 시험모드 : KC1-8모드

(2) 저감장치 장착 전·후 각 3회씩 실시하여 평균값을 사용한다.

(3) 배출가스 저감효율 시험에 사용되는 저감장치는 반드시 내구시험에 사용되었던 제품으로 한다.

나. 시험엔진 : 저감장치적용한계 농도(매연 등) 기준으로 90%이상 배출되는 엔진을 사용한다.

다. 시험조건 : 별표2와 같으며, 저감장치 부착 후 시험 전에 50-100시간의 예비운전 실시한다.(예비운전은 별표3의 Seoul 10모드 중 8모드를 사용한다, 결함확인 및 수시 검사에 한함)

라. 모든 시험 중 배기가스 온도와 배압 측정 기록한다.

2. 내구시험

가. 내구모드

(1) 실차내구시험 : 실제 현장 작업 일정에 따름

(2) 엔진내구시험 : 별표3의 Seoul 10모드 중 8모드를 사용한다

나. 시험엔진 : 저감장치적용한계 농도(매연 등) 기준으로 80%이상 배출되는 엔진을 사용한다.

다. 시험조건

(1) 시험 종료 후 전체 성능, 유지보수, 문제점 등에 대한 보고서 제출

(2) 시험 시 제작사가 인증신청시 제출한 정기 점검·정비항목 이외에는 점검·정비 불가

(3) 배압, 온도 등의 모니터링 장치가 시험기간 동안 정상 작동해야 함

(4) 기타

- 시험 시작 및 종료 시 저감효율이 기준 이내이어야 함

- 시험 기간 동안 정기적인 교체가 허용된 부품 이외의 모든 부품이 정상 작동해야 함

- 배압은 제작사가 제출한 허용 기준을 초과하지 않아야 함

라. 내구시간 : 장치부착된 건설기계 1대 또는 시험엔진 1종에 대하여 2,000시간 또는 그에 상응하는 시간 이상(단, 1,000시간 이상 내구시험 후 배출가스 저감효율 변화를 회귀분석하여 2,000시간에 대한 내구성능을 평가 할 수 있으며 이 경우 제작사가 원할 경우 1,000시간 이전의 배출가스 저감효율변화를 회귀분석에 사용할 수 있음)

마. 모든 시험 중 배기가스 온도와 배압 측정 결과를 기록한다.

3. 실차적용성시험

가. 주행모드 : 실제 현장 작업 일정에 따름

나. 시험차량

- (1) 운행특성별(제한구역 작업용, 일부도로운행용, 도로운행용 등)로 각 1대 선정
- (2) 적용차종 중 제작 당시 년도에서 적용최대출력의 80%이상이고 매연농도가 장치 적용조건에 $\pm 20\%$ 인 차량

다. 시험조건 : 건설기계 실차내구시험과 동일

라. 주행기간 : 적용차종 별로 16,000km 또는 250시간 이상

마. 모든 시험 중 배기가스 온도와 배압 측정 기록한다.

4. 시험방법

가. 자기진단장치로부터 최소 2초 단위로 배출가스 온도 및 압력, 속도 등을 실시간 측정 및 저장

나. 누적평균 및 일일 평균 등의 데이터 분석으로 장치 정상 작동 여부가 판단되어야함

(단 실차내구시험의 경우 장치제작사에서 데이터 측정 및 분석 가능)

다. 2주 주기로 무부하급가속 측정방법에 의한 매연측정으로 장치 결함여부 판단

라. 운전자가 직접 차량운전성(가속, 출발, 주행성능 등), 연료 만충전 주기, 차량고장 여부 및 정비내역, 배기온도 및 압력특성(최고온도·배압, 기준온도에 대한 누적온도분포비율) 등을 일 단위로 기록 유지 하여야한다

5. 기타사항

가. 소비자 매뉴얼(제작사는 소비자에게 다음의 정보가 담긴 매뉴얼 제공)

- 1) 보증기간 및 적용부품
- 2) 저감장치의 부착절차 및 유지보수 요건
- 3) 가능한 배압조건
- 4) 연비 악화율
- 5) 황함량 등 연료 요건
- 6) 배압모니터의 사용법
- 7) 엔진오일 요건 및 최소 엔진오일 소모율
- 8) 저감장치의 성능을 유지하기 위한 소유자의 엔진 정비의 중요성
- 9) 클리닝 등 저감장치의 유지보수 중요성
- 10) 클리닝 등 유지보수를 받을 수 있는 장소 등의 정보

나. 모니터링 장치 부착

- 1) 인증신청시 제작사에서 저감장치에 손상을 줄 수 있는 최대 배압 조건 제시
- 2) 인증시(저감효율 시험 및 실차내구 시험) 모니터링 장치 적합성 평가
- 3) 모니터링 장치도 보증부품에 추가하고, 수시 및 결함확인 검사 시 함께 평가
- 4) 모니터링 장치 적용 조건
 - 배압이 최대 배압조건을 5초 이상 연속 초과 시 알람, 에러코드 저장
 - 배압이 최대 허용 배압조건에 80% 수준을 5초 이상 연속 초과 시 경고, 경고코드 저장
 - 저장된 에러 및 경고코드는 소비자가 임의로 삭제할 수 없도록 설계
 - 500시간 이상의 에러코드 저장능력이 있어야 함

- 배압 및 배기가스온도에 대해 200시간 동안 연속 저장 능력이 있어야 함

5) 에러 또는 경고코드 저장 후 소비자가 조치를 취하지 않아 발생하는 필터 파손은 보증에서 제외하는 방안 강구

6) 배압모니터의 사용법

7) 엔진오일 요건 및 최소 엔진오일 소모율

8) 저감장치의 성능을 유지하기 위한 소유자의 엔진 정비의 중요성

다. 인증 후 저감장치 부착전 차량 및 엔진 점검

1) 제작사는 인증 후 저감장치 부착전 다음 항목의 엔진 점검

- 오일 소모량, 차량 정비기록
- 차량의 연료 샘플 육안 검사
- 오일 리크 등 엔진상태 및 배기관상태 점검
- 매연 육안 검사

2) 인증당국 요청시 엔진 점검 결과 제출